استخدام الطرق الذهنية

الدرس ٨-١
صفحات الكتاب ١٣١-١٣٢

فكرة الدرس: يمكن إيجاد **النسب المئوية** ذهنيًّا بتجزئتها إلى نسب سهلة مثل ٥٠% و ١٠% و ١%، ثم جمعها أو طرحها. ونتذكّر التكافؤ بين الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية.

سأتعلّم: أجد نسبًا مئوية لكميات ذهنيًّا | أجزّئ النسبة المئوية إلى نسب سهلة | أستخدم حقيقة معروفة لإيجاد نسب أخرى

مفردات الدرس

النسبة المئوية
عدد من ١٠٠ مثل ٢٥% = $\frac{٢٥}{١٠٠}$

٥٠%
النصف

١٠%
$\frac{١}{١٠}$ نقسم على ١٠

١%
$\frac{١}{١٠٠}$ نقسم على ١٠٠

نسب سهلة

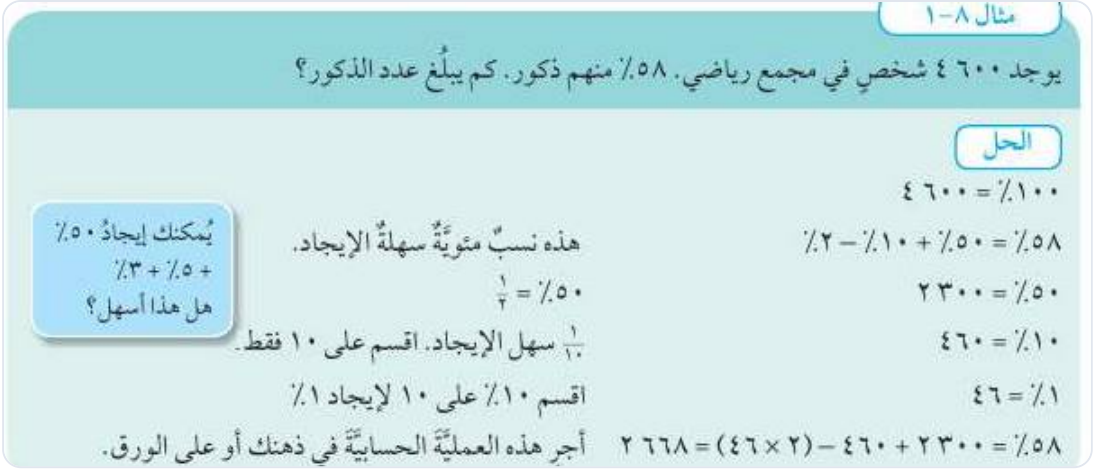
- ٥٠% = $\frac{١}{٢}$ = ٠,٥
- ٢٥% = $\frac{١}{٤}$ = ٠,٢٥
- ٧٥% = $\frac{٣}{٤}$ = ٠,٧٥
- ٢٠% = $\frac{١}{٥}$ = ٠,٢
- ١٠% = ٠,١
- ١% = ٠,٠١

التجزئة

- ٥٨% = ٥٠% + ١٠% − ٢ × ١
- ٥٨% من ٤٦٠٠: ٢٣٠٠ + ٤٦٠ − ٩٢ = ٢٦٦٨
- ٣٥% = ١٠% + ١٠% + ١٠% + ٥

نسب أكبر من ١٠٠%

- ١٥٠% من ٨٠ = ٨٠ + ٤٠ = ١٢٠
- ١١٠% من ٣٦٠ = ٣٦٠ + ٣٦ = ٣٩٦
- النسبة فوق ١٠٠% تعطي كمية أكبر من الأصل



مثال ٨-١

يوجد ٤٦٠٠ شخص في مجمع رياضي. ٥٨٪ منهم ذكور. كم يبلُغ عدد الذكور؟

الحل

١٠٠٪ = ٤٦٠٠

٥٨٪ = ٥٠٪ + ١٠٪ − ٢٪ — هذه نسبٌ مئويَّةٌ سهلةُ الإيجاد.

٥٠٪ = ٢٣٠٠ — ٥٠٪ = $\frac{١}{٢}$

١٠٪ = ٤٦٠ — $\frac{١}{١٠}$ سهل الإيجاد. اقسم على ١٠ فقط.

١٪ = ٤٦ — اقسم ١٠٪ على ١٠ لإيجاد ١٪

٥٨٪ = ٢٣٠٠ + ٤٦٠ − (٤٦ × ٢) = ٢٦٦٨ — أجرِ هذه العمليَّةَ الحسابيَّةَ في ذهنك أو على الورق.

يُمكنك إيجادُ ٥٠٪ + ٥٪ + ٣٪ هل هذا أسهل؟

مثال ٨-١ من كتاب الطالب: ٥٨٪ من ٤٦٠٠ ذهنيًّا

✏️ أمثلة محلولة

٥٨٪ من ٤٦٠٠

الحل: ٥٠٪ = ٢٣٠٠ و ١٠٪ = ٤٦٠ و ١٪ = ٤٦

إذن ٢٣٠٠ + ٤٦٠ − ٩٢ = ٢٦٦٨

٨٥٪ من ٢٠٠

الحل: ٥٠٪ = ١٠٠ و ٣٠٪ = ٦٠ و ٥٪ = ١٠

إذن ١٧٠

٢٦٪ من ٧٨ = ٢٠,٢٨. استخدمها لإيجاد ٥٢٪ من ٧٨

الحل: ضعفها: ٤٠,٥٦

⭐ تذكّر

- ٥٪ نصف ١٠٪
- استخدم الحقيقة المعروفة بالمضاعفة أو التنصيف

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين ١٠٪ والقسمة على ١٠٠
- الظن أن النسبة لا تتجاوز ١٠٠٪

🧩 **نشاط:** احسب ذهنيًّا الخصم ٢٠٪ على أسعار ٥ أشياء من قائمة متجر

✅ أختبر نفسي

١. ٥٠٪ من ٨٤

٢. ١٠٪ من ٢٣٠

٣. ٢٥٪ من ٦٤

٤. ١٥٠٪ من ٨٠

الإجابات: (١) ٤٢ ، (٢) ٢٣ ، (٣) ١٦ ، (٤) ١٢٠